

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ И СТРОГИЕ НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК ГРАФА И ЕГО ПОДГРАФА

МЕНЬШИКОВ М. В.

Рассматривается неориентированный бесконечный связный граф G без петель с счетным множеством вершин (узлов) $V = V(G) = \{v\}$ и множеством ребер $E = E(G) \subset V \times V$. Будем предполагать, что степень каждой вершины графа конечна и граф m -регулярен, т. е. множество вершин V разбито на m непересекающихся подмножеств $V_1, V_2, \dots, V_m$ и при любых $v, v' \in V_i, i \in \{1, 2, \dots, m\}$, существует такой автоморфизм $T_{v, v'}$ графа G , что $T_{v, v'}(v) = v'$ и $T_{v, v'}(V_j) = V_j, j = 1, 2, \dots, m$.

З а м е ч а н и е. Периодические графы в $\mathbb{R}^d$, рассматриваемые в [2], являются m -регулярными графами, и все основные результаты, излагаемые ниже, автоматически переносятся на них.

Введем на множестве $\Omega_V = \{\omega = \{\omega(v)\}_{v \in V} : \omega(v) = \pm 1\}$ конфигураций ω наименьшую σ -алгебру $\mathcal{B}_V$, порожденную цилиндрическими подмножествами Ω_V , и вероятностную меру P_V , считая, что каждой вершине $v \in V$ независимо от других приписано значение $+1$ с вероятностью $p(v)$ и -1 с вероятностью $q(v) = 1 - p(v)$. Если $\omega(v) = +1$, то вершину v назовем *занятой*, а в противном случае — *свободной*. Для занятой вершины $v \in V$ кластером $W(v)$ назовем множество занятых узлов $v' \in V$, достижимых из v по цепочкам занятых узлов $v_1, v_2, \dots, v_k$, где $\{v, v_1\}, \{v_1, v_2\}, \dots, \{v_{k-1}, v_k\}, \{v_k, v'\}$ являются ребрами графа G . Число узлов в этом кластере будем обозначать $|W(v)|$ (возможен случай, когда $|W(v)| = \infty$).

Важной характеристикой графа G и меры P_V является вероятность

$$\Theta(v) = P\{|W(v)| = \infty\} \quad (1)$$

принадлежности точки v бесконечному кластеру.

Будем предполагать, что $p(v) = p_i$ для всех вершин $v \in V_i, i = 1, 2, \dots, m$. Вектор $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_m) \in [0, 1]^m$ задает, таким образом, вероятностное распределение $P_{\mathbf{p}}$. В [1, 2] доказано, что если $p_i > 0$ для всех i , то для любой фиксированной вершины v неравенство $\Theta(v) = \Theta_{\mathbf{p}}(v) > 0$ справедливо тогда и только тогда, когда $\Theta_{\mathbf{p}}(v) > 0$ для всех $v \in V$. А из неравенства $E_{\mathbf{p}}|W(v)| < \infty$ для некоторой вершины v' следует, что $E_{\mathbf{p}}|W(v)| < \infty$ для любой вершины $v \in V$. Отсюда следует корректность (т. е. независимость от выбора вершины $v \in V$) определения следующих множеств:

$$\begin{aligned} H &= \{\mathbf{p} \in [0, 1]^m \mid \Theta_{\mathbf{p}}(v) = 0\}, \\ T &= \{\mathbf{p} \in [0, 1]^m \mid E_{\mathbf{p}}|W(v)| < \infty\}, \end{aligned} \quad (2)$$

где $E_{\mathbf{p}}(\cdot)$ — математическое ожидание относительно распределения $P_{\mathbf{p}}$.

В однопараметрическом случае $\mathbf{p} = (p, p, \dots, p)$ вводятся критические вероятности

$$\begin{aligned} p_H &= \sup\{p \in [0, 1] \mid \Theta_p(v) = 0\}, \\ p_T &= \sup\{p \in [0, 1] \mid E_p|W(v)| < \infty\}. \end{aligned} \quad (3)$$

В работах [1, 3] при дополнительном условии на структуру графа G было доказано, что $p_T = p_H$. Их общее значение будем называть *критическим* и обозначать p_{cr} .

Модификация формулы Руссо. Для формулировки и доказательства результатов нам необходимо видоизменить понятие существенной точки (см. [1, 2]).

О п р е д е л е н и е. Пусть $D (D \in \mathcal{B}_V)$ — некоторое событие, $\omega (\omega \in \Omega_V)$ — конфигурация и $V^+(\omega) = \{v \in V : \omega(v) = +1\}$. Вершину $v \in V$ будем называть *+*существенной для (D, ω) , если $\omega \in D, \omega(v) = +1$ и $\omega' \notin D$ при $V^+(\omega') = V^+(\omega) \setminus \{v\}$.

О п р е д е л е н и е. Событие D называется *возрастающим*, если из $\omega \in D, V^+(\omega) \subseteq V^+(\omega')$ следует, что $\omega' \in D$.

Лемма. Если $D (D \in \mathcal{B}_V)$ — возрастающее событие, то

$$\frac{\partial}{\partial p(v)} P(D) = \frac{1}{p(v)} P\{v \text{ является } + \text{ существенной для } (D, \omega)\}. \quad (4)$$

Доказательство леммы аналогично доказательству обычной формулы Руссо [2].

и мы его опускаем. В дальнейшем + существенную вершину будем называть просто *существенной*.

Пусть все компоненты вектор-функции $\mathbf{p}(t) = (p_1(t), p_2(t), \dots, p_m(t))$, $t \in [0, 1]$, непрерывно дифференцируемы. Из формулы (4) следует, что

$$\frac{d}{dt} \mathbf{P}_{\mathbf{p}(t)}(D) = \sum_{i=1}^m \left(\frac{dp_i(t)}{dt} \frac{1}{p_i(t)} \mathbf{E}_{\mathbf{p}(t)} N_i(D) \right), \quad (5)$$

где $N_i(D)$ — число существенных точек i -го типа.

Выразив $\mathbf{E}_{\mathbf{p}(t)} N_i(D)$ через условные вероятности аналогично тому, как это делалось в § 6 [1], получаем вместо неравенства (6.6) из [1] равенство

$$\mathbf{P}_{\mathbf{p}(t_1)}(D) = \mathbf{P}_{\mathbf{p}(t_0)}(D) \exp \left\{ \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_{i=1}^m \frac{dp_i(t)}{dt} \frac{1}{p_i(t)} \mathbf{E}_{\mathbf{p}(t)} \{N_i(D) | D\} \right) dt \right\}. \quad (6)$$

Переходим к формулировке основных результатов.

Обозначим $R_k(v)$ множество вершин графа G , достижимых из v не более, чем за k шагов; положим также

$$S_k(v) = R_k(v) \setminus R_{k-1}(v) \quad (k = 2, 3, \dots).$$

Условие 1. Существуют такие $c_1, a_1 > 0$ и $\gamma_1 \in (0, 1)$, что $|R_n(v)| < c_1 \exp \{a_1 n^{\gamma_1}\}$ для любых $v \in V$, $n = 1, 2, \dots$

Условие 2_i. Существует такое n_1 , что если $v, v', v'' \in V$ и $\{v', v''\} \notin E$; $v', v'' \in S_{n_1}(v)$, то существует такой неспрямляемый путь $l = \{v' = v_1, v_2, \dots, v_r, v'' = v_{r+1}\}$, содержащий хотя бы одну вершину типа i (принадлежащую V_i), что $v_j \in R_{n-1}(v)$ для всех $j = 1, 2, \dots, r$. (Путь l неспрямляем, если $\{v_i, v_j\} \in E$ только при $|i - j| = 1$.)

Обозначим $D_n(v)$ событие, состоящее в том, что существует путь из занятых вершин, соединяющий v с одной из вершин, принадлежащих $S_n(v)$.

Условие 3_i. Существуют такие $\beta > 0$ и n_0 , что при $n > n_0$ и любом $v \in V$

$$\mathbf{E}_{\mathbf{p}} N_i(D_n(v)) \geq \beta \sum_{j=1}^m \mathbf{E}_{\mathbf{p}} N_j(D_n(v)). \quad (7)$$

Через $u_\delta(\mathbf{p})$ будем обозначать δ -окрестность точки $\mathbf{p}$

$$u_\delta(\mathbf{p}) = \{\mathbf{p}': \mathbf{p}' \in (0, 1)^m, |p_i - p'_i| < \delta, i = 1, \dots, m\},$$

а через $[H]$ — замыкание множества H .

Теорема 1. Пусть $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_m) \in [H]$, $0 < p_j < 1$ ($j = 1, 2, \dots, m$), и неравенство (7) условия 3_i выполняется для некоторых $\delta, \beta > 0$ равномерно по всем $\mathbf{p}' \in u_\delta(\mathbf{p})$. Если $0 < p'_i < p_i$, то существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$\mathbf{p}_\varepsilon = (p_1 + \varepsilon, \dots, p_{i-1} + \varepsilon, p'_i, p_{i+1} + \varepsilon, \dots, p_m + \varepsilon) \in H.$$

Рассмотрим граф G^i , который получается из G удалением всех вершин i -го типа, и для однопараметрической задачи определим критические точки p_H^i, p_T^i для графа G^i , p_H и p_T для графа G . В работах [1, 3] доказано, что если выполнено условие 1, то $p_H^i = p_T^i = p_{cr}^i$ и $p_H = p_T = p_{cr}$.

Теорема 2. Если граф G удовлетворяет условию 1, 2_i и $p_{cr} < 1$, то

$$p_{cr}^i > p_{cr}. \quad (8)$$

Пусть G^i и G суть m -регулярные графы и граф G^i получается из графа G отбрасыванием одной связи (ребра) для каждой вершины $v \in V_i$. По G и G^i построим граф $\tilde{G}$. Его множество вершин $V(\tilde{G})$ есть $V(G^i) \cup \tilde{V}_{m+1}$, $\tilde{V}_{m+1} = E(G) \setminus E(G^i)$, а множество ребер есть $E(\tilde{G}) = \tilde{E}(G^i) \cup E$, где $\tilde{E} = \bigcup_{\alpha \in \{v', v''\} \in \tilde{V}_{m+1}} \{\{\alpha, v'\}, \{\alpha, v''\}\}$. Пусть

p_{cr}^i и p_{cr} — соответствующие критические точки однопараметрической задачи узлов на графах G^i и G .

Теорема 3. Если $p_{cr} < 1$, граф $G = \bar{G}(G, \bar{G}^i)$ удовлетворяет условиям 1, 2_{m+1} , а граф $\bar{G}^i$ — условию 1, то

$$\tilde{p}_{cr}^i > p_{cr}. \quad (9)$$

Доказательство теоремы 1. Без ограничения общности можно считать, что $i = m$. Зададим вектор-функцию $\mathbf{p}(t) = (p_1(t), \dots, p_m(t))$:

$$\begin{aligned} p_j(t) &= p_j(0) + t(p_j(1) - p_j(0)), \quad t \in [0, 1], \quad j = 1, 2, \dots, m, \\ p_j(0) &= p_j - \varepsilon_1, \quad j = 1, 2, \dots, m, \\ p_j(1) &= p_j + \varepsilon_3, \quad p_m(1) = p'_m = p_m - \varepsilon_2. \end{aligned} \quad (10)$$

Здесь $0 < \varepsilon_1 < \min_j p_j = \alpha$, $0 < \varepsilon_3 < 1 - \gamma$, $\gamma = \max_j p_j$ (по условию $0 < \alpha, \gamma < 1$).

Из равенства (6) следует, что

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{p}(1)}(D_n(v)) &= P_{\mathbf{p}(0)}(D_n(v)) \exp \left\{ \int_0^1 \left((\varepsilon_3 + \varepsilon_1) \sum_{i=1}^{m-1} \frac{1}{p_i(t)} E_{\mathbf{p}(t)} \{N_i(D_n(v)) | D_n(v)\} - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{p_m(t)} E_{\mathbf{p}(t)} \{N_m(D_n(v)) | D_n(v)\} \right) dt \right\}. \end{aligned} \quad (11)$$

По определению $p_m(0) > p_m(1)$,

$p_i(t) = p_i - \varepsilon_1$ ($i = 1, 2, \dots, m-1$); $p_m(t) < p_m$ при всех $t \in [0, 1]$, значит, подынтегральная функция меньше, чем

$$\frac{\varepsilon_3 + \varepsilon_1}{\alpha} \sum_{i=1}^{m-1} E_{\mathbf{p}(t)} \{N_i(D_n(v)) | D_n(v)\} - \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\gamma_1} E_{\mathbf{p}(t)} \{N_m(D_n(v)) | D_n(v)\}.$$

Согласно условию 3_m , при фиксированных $\varepsilon_2 > 0$, $\alpha > 0$, $\gamma < 1$ можно указать такие $\varepsilon_3, \varepsilon_1 > 0$, что при всех $n > n_0$ подынтегральная функция в (11) отрицательна. Так как $\mathbf{p}(0) = (p_1 - \varepsilon_1, p_2 - \varepsilon_1, \dots, p_m - \varepsilon_1) \in H$ (а, следовательно, $P_{\mathbf{p}(0)}(D_n(v)) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$) и $P_{\mathbf{p}(1)}(D_n(v)) < P_{\mathbf{p}(0)}(D_n(v))$ при $n > n_0$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\mathbf{p}(1)}(D_n(v)) = 0$$

т. е.

$$\mathbf{p}(1) = (p_1 + \varepsilon_3, p_2 + \varepsilon_3, \dots, p_{m-1} + \varepsilon_3, p'_m) \in H.$$

Теорема доказана.

Доказательство теоремы 2. Докажем, что если для графа G выполнено условие 2_i , то выполнено и условие 3_i .

Рассмотрим шар $R_n(v)$ ($n > 2n_1$), и пусть $v^* \in R_{n-n_1}(v) \setminus R_{n_1}(v)$. Шар $R_{n_1}(v^*)$ содержится в $R_n(v)$. Покажем, что существует такое $\gamma_1 > 0$, что

$$P_{\mathbf{p}}(v^* \text{ существенна для } D_n(v)) \leq \gamma_1 E_{\mathbf{p}} N_i(D_n(v), R_{n_1}(v^*)), \quad (12)$$

где $N_i(D_n(v), R_{n_1}(v^*))$ — число принадлежащих $R_{n_1}(v^*)$ существенных вершин i -го типа события $D_n(v)$.

Пусть вершина v^* существенна для $(D_n(v), \omega)$. Тогда существует путь $l = (v, v_1, v_2, \dots, v^* = v_s, \dots, v_M)$ из занятых вершин от v до $S_n(v)$, проходящий через $v^* = v_s$ и имеющий две такие вершины $v_r, v_u \in S_{n_1}(v^*)$, $r < u < M$, что $v_j \notin R_{n_1}(v^*)$ для $j < r$ и $j > u$.

Из условия 2_i следует, что существует неспрямляемый путь l' из v_r в v_u , целиком лежащий в $R_{n_1-1}(v^*) \cup \{v_r\} \cup \{v_u\}$ и содержащий вершину v_j типа i . Заменим часть пути l от v_r до v_u на этот подпуть. Строим конфигурацию $\omega' = \omega'(\omega)$: $\omega'(\tilde{v}) = \omega(\tilde{v})$ для $\tilde{v} \notin R_{n_1}(v^*)$; $\omega'(\tilde{v}) = +1$, если $\tilde{v} \in l'$; $\omega'(v) = -1$, если $\tilde{v} \notin R_{n_1}(v^*)$, $\tilde{v} \in l'$; $\omega'(v_r) = \omega'(v_u) = +1$. Вершина $v_j \in V_i \cap R_{n_1}(v^*)$ существенна для $(D_n(v), \omega')$. Так как по условию теоремы $0 < p_{cr}(G) < 1$, то существует такая δ -окрестность $u_\delta(p_{cr})$ точки $\mathbf{p}_{cr} = (p_{cr}, p_{cr}, \dots, p_{cr})$, что $0 < \alpha_1 < p_i < \alpha_2 < 1$ для всех $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_m)$. Вершина v^* существенна для $(D_n(v), \omega)$, конфигурации ω и $\omega'(\omega)$ различаются лишь в вершинах $\tilde{v} \in R_{n_1}(v^*)$, поэтому существует такая константа $\lambda = \lambda(n_1, \alpha_1, \alpha_2)$, не зависящая от n , что

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{p}}(v^* \text{ существенна для } D_n(v)) &< \lambda P_{\mathbf{p}}(N_i(D_n(v), R_{n_1}(v^*)) > 1) \leq \\ &\leq \lambda E_{\mathbf{p}} N_i(D_n(v), R_{n_1}(v^*)) \text{ для всех } \mathbf{p} \in u_\delta(p_{cr}). \end{aligned} \quad (13)$$

Из неравенства (13) следует выполнение неравенства (12) для $p \in u_\delta(p_{cr})$ и некоторого $\gamma_1 > 0$. Случаи, когда $v^* \in R_{n_1}(v)$ или $v^* \in R_n(v) \setminus R_{n-n_1}(v)$ рассматриваются вполне аналогично уже рассмотренному. При этом область изменения конфигурации ω при построении ω' приходится несколько увеличить (достаточно шара $R_{2n_1}(v^*)$ радиуса $2n_1$). В результате доказывается, что для всех $p \in u_\delta(p_{cr})$ и некоторого $\gamma > 0$, любого $n > 2n_1$ выполняется неравенство

$$P_p(v^* \text{ существенна для } D_n(v)) \leq \gamma E_p N_i(D_n(v); R_{2n_1}(v^*)). \quad (14)$$

Из (14) следует, что

$$\begin{aligned} E_p N(D_n(v)) &= \sum_{v^* \in R_n(v)} P_p(v^* \text{ существенна для } D_n(v)) \leq \\ &\leq \gamma \sum_{v^* \in R_n(v)} E N_i(D_n(v), R_{2n_1}(v^*)). \end{aligned} \quad (15)$$

Так как любая вершина v^* может принадлежать лишь конечному числу (не зависящему от n) шаров радиуса $2n_1$, то из (15) получаем, что при $n > 2n_1$ и $p \in u_\delta(p_{cr})$ для некоторого $\gamma_2 > 0$

$$E_p N(D_n(v)) \leq \gamma_2 E_p N_i(D_n(v)). \quad (16)$$

Из (16) следует выполнение неравенства (7) условия 3_i с $\beta = 1/\gamma_2$, и следовательно, применима теорема 1. Поэтому, если i -ю компоненту вектора $p_{cr}(G) = (p_{cr}, p_{cr}, \dots, p_{cr})$ уменьшить (удаление всех вершин i -го типа графа G есть уменьшение p_i с p_{cr} до 0), то все остальные компоненты можно увеличить на такое $\varepsilon > 0$, что $(p_{cr} + \varepsilon, \dots, p_{cr} + \varepsilon, 0, p_{cr} + \varepsilon, \dots, p_{cr} + \varepsilon) \in H$; следовательно,

$$p_{cr}(G^i) > p_{cr} + \varepsilon > p_{cr}. \quad (17)$$

Доказательство теоремы 3 мы опускаем. Оно получается прямым применением теоремы 2.

Отметим, что конструкции данной работы позволяют количественно оценить положительную константу ε из неравенства (17) для конкретного m -регулярного графа G и его подграфа. Так, например, следствием теорем 2 и 3 является нижняя оценка для перколяционного порога в квадратной решетке $p_{cr}^\square$. Учитывая, что для треугольной решетки $p_{cr}^\Delta = 1/2$, а квадратная является ее подграфом (и значит, выполняются условия теоремы 3), получаем: $p_{cr}^\square > p_{cr}^\Delta = 1/2$. В этом частном случае С. А. Зуев [4] показал, что $\varepsilon > 0,009$, т. е. $p_{cr}^\square > 0,509$.

Мы исследовали здесь так называемую задачу узлов. Не представляет труда переформулировать доказанные результаты для перколяционной задачи связей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Меньшиков М. В., Молчанов С. А., Сидоренко А. Ф. Теория перколяции и некоторые приложения. — В сб.: Итоги науки и техники. Сер. Теория вероятностей, математическая статистика, теоретическая кибернетика. Т. 24, М.: ВИНТИ, 1986, с. 53—110.
2. Кестен Х. Теория просачивания для математиков. М.: Мир, 1986, 392 с.
3. Меньшиков М. В. Совпадение критических точек в задачах перколяции. — Докл. АН СССР, 1986, т. 288, № 1, с. 1308—1311.
4. Зуев С. А. Оценки порога перколяции для квадратной решетки. — Теория вероят. и ее примен., 1987, т. XXXII, в. 3, с. 606—609.

Поступила в редакцию
16.VI.1986